

RAPPORT DE MISSION

BTS SIO – Option SISR

Analyse, diagnostic et blanchiment de postes informatiques retirés du parc

Informations générales

Nom : QUANTIN Benjamin

Formation : BTS SIO – Option SISR

Entreprise : SOLUTIONS30

Période de la mission : du 06/05/2026 au 12/05/2026

Tuteur : BOUDARD Fabien

Table des matières

1	Introduction	2
2	Présentation du contexte	2
3	Analyse du besoin	2
4	Objectifs de la mission	3
5	Méthodologie utilisée	3
5.1	Inspection physique des postes.....	3
5.2	Analyse logicielle	4
5.3	Blanchiment des postes.....	4
5.4	Mise en place du suivi (post-it).....	4
6	Réalisation technique	4
6.1	Identification des composants	4
6.2	Vérification de compatibilité Windows	5
6.3	Diagnostic des anomalies	5
6.4	Réinitialisation et formatage des postes.....	5
7	Difficultés rencontrées	6
7.1	Machines sous Windows 7	6
7.2	Composants manquants.....	6
7.3	Matériel obsolète	6
7.4	Mot de passe administrateur inconnu	6
8	Résultats obtenus	7
9	Compétences mobilisées	7
10	Conclusion	8
11	Annexes.....	8
11.1	Outils utilisés.....	8
11.2	Schéma simplifié du processus	8

1 Introduction

Dans le cadre de mon BTS SIO option SISR, j'ai participé à une mission d'analyse, de diagnostic et de blanchiment de plusieurs postes informatiques retirés du parc de l'entreprise.

Ces ordinateurs présentaient différents défauts matériels ou logiciels ayant entraîné leur mise hors service. L'objectif principal de cette intervention était de déterminer si ces machines pouvaient être réutilisées après reconditionnement sous Windows 10 ou, lorsque cela était possible, sous Windows 11.

Cette mission avait également pour objectif de réaliser un inventaire ciblé des composants matériels présents dans chaque poste afin d'évaluer leur état général, leur compatibilité avec les systèmes d'exploitation récents et leur possibilité de remise en service après effacement complet des données.

2 Présentation du contexte

L'entreprise possédait plusieurs ordinateurs stockés après leur retrait du parc informatique. Ces machines n'étaient plus utilisées en raison de différents problèmes techniques, matériels ou logiciels.

Les défauts observés concernaient principalement :

- Des claviers partiellement défectueux ;
- Des ports USB dysfonctionnels ;
- Des ralentissements importants ;
- Des composants manquants ;
- Des systèmes d'exploitation obsolètes ;
- Des postes nécessitant un blanchiment complet avant réutilisation ou mise au rebut.

Avant d'envisager le remplacement définitif de ces postes, une analyse complète devait être réalisée afin d'identifier les équipements encore exploitables.

Afin d'assurer un suivi rapide et efficace des ordinateurs analysés, un système d'identification a été mis en place à l'aide de post-it collés directement sur les machines. Ces notes permettaient d'indiquer :

- Les composants présents ou absents ;
- Les défauts détectés ;
- La compatibilité avec Windows 10 ou Windows 11 ;
- L'état du blanchiment du poste.

3 Analyse du besoin

L'entreprise souhaitait optimiser la gestion de son parc informatique en identifiant les ordinateurs pouvant encore être utilisés après reconditionnement.

Cette analyse permettait :

- De limiter les coûts liés au remplacement du matériel ;
- De réutiliser certains postes encore fonctionnels ;
- D'identifier les machines devenues obsolètes ;
- De préparer un éventuel déploiement de Windows 10 ou Windows 11 ;
- D'assurer l'effacement sécurisé des données présentes sur les postes retirés du parc.

La mission nécessitait donc une vérification complète de l'état matériel des postes ainsi qu'une étude de compatibilité avec les systèmes d'exploitation récents mais aussi d'un blanchiment des machines avant leur réaffectation ou leur destruction.

4 Objectifs de la mission

Les objectifs de cette mission étaient les suivants :

- Ouvrir les ordinateurs afin d'identifier leurs composants matériels ;
- Vérifier l'état général des postes ;
- Contrôler leur compatibilité avec Windows 10 et Windows 11 ;
- Identifier les composants manquants ou défectueux ;
- Réaliser le blanchiment des postes lorsque cela était nécessaire ;
- Mettre en place un suivi technique à l'aide d'un système d'étiquetage ;
- Déterminer les postes réutilisables ou obsolètes.

5 Méthodologie utilisée

5.1 Inspection physique des postes

Chaque ordinateur a été démonté afin d'identifier précisément les composants installés.

Les éléments vérifiés étaient :

- La mémoire RAM ;
- Le disque dur ou SSD ;
- L'alimentation ;
- Les connectiques internes.

Une inspection visuelle a également été réalisée afin de détecter d'éventuels défauts matériels.

5.2 Analyse logicielle

Lorsque les postes démarraient correctement, plusieurs vérifications ont été effectuées :

- Version du système d'exploitation ;
- Caractéristiques matérielles ;
- Accès aux sessions administrateur ;
- Présence d'éventuelles données utilisateur à supprimer avant réutilisation.

Les informations récupérées ont ensuite été comparées avec les prérequis nécessaires à l'installation de Windows 10 et Windows 11.

5.3 Blanchiment des postes

Lorsque les machines devaient être réutilisées ou retirées définitivement du parc, un blanchiment du poste a été réalisé.

Cette opération consistait à :

- Supprimer les anciennes données présentes sur les disques ;
- Formater les supports de stockage ;
- Réinstaller un système propre lorsque le matériel était compatible ;
- Préparer les postes pour une éventuelle réaffectation.

Dans certains cas, l'installateur de Windows 10 a été utilisé afin de supprimer les partitions existantes et reformater entièrement les disques

5.4 Mise en place du suivi (post-it)

Après chaque analyse, un post-it était collé sur le boîtier de l'ordinateur afin de noter les informations importantes concernant le poste.

Exemple de note utilisée :

PC-08

- Sans SSD SATA
- RAM DDR3 2x2 Go
- Blanchis sous Windows 10
- Ports USB C

Ce système de suivi a permis d'identifier rapidement l'état de chaque machine analysée.

6 Réalisation technique

6.1 Identification des composants

Les composants internes ont été identifiés :

- Visuellement après ouverture du boîtier ;
- Via le BIOS/UEFI ;
- À l'aide des informations système lorsque le poste démarrait correctement.

Cette étape a permis de connaître précisément les capacités matérielles de chaque ordinateur.

6.2 Vérification de compatibilité Windows

Chaque machine a été analysée afin de vérifier sa compatibilité avec Windows 10 et Windows 11.

Les critères étudiés étaient :

- Architecture 64 bits ;
- Quantité de mémoire RAM ;
- Génération du processeur ;
- Capacité de stockage ;
- Présence du TPM 2.0 ;
- Compatibilité Secure Boot.

6.3 Diagnostic des anomalies

Plusieurs anomalies matérielles ont été identifiées durant l'analyse :

- Clavier partiellement hors service ;
- Ports USB défectueux ;
- Absence de disque dur ;
- Mémoire RAM insuffisante ;
- Composants trop anciens.

Les postes jugés trop anciens ou économiquement non rentables ont été classés comme obsolètes.

6.4 Réinitialisation et formatage des postes

Lorsque les postes étaient compatibles avec une réutilisation, une réinitialisation complète du système a été envisagée.

Les opérations réalisées comprenaient :

- Le formatage du disque ;
- La suppression des anciennes partitions ;
- La préparation d'une installation propre de Windows 10 ;
- Le contrôle du bon fonctionnement après réinstallation.

Cette étape garantissait la suppression des anciennes données avant l'expédition à l'atelier de stockage situé à Marly.

7 Difficultés rencontrées

7.1 Machines sous Windows 7

Certaines machines utilisaient encore une ancienne version de Windows 7.

Le matériel étant trop ancien, ces ordinateurs ne permettaient pas une installation correcte de Windows 10 et étaient incompatibles avec Windows 11.

Conséquence :

Les performances et la compatibilité matérielle ne permettaient pas une réutilisation fiable des postes.

Nous ne pouvions pas non plus effectuer un blanchiment sous Windows 7. Nous avons donc utilisé l'installateur de Windows 10 afin de :

- Formater les disques ;
- Supprimer les anciennes données ;
- Préparer les machines avant leur retrait définitif et leur destruction physique.

7.2 Composants manquants

Plusieurs ordinateurs présentaient des composants absents tels que :

- Disque dur ;
- Mémoire RAM.

Impact :

Le démarrage des machines ou la réalisation des tests était parfois impossible.

7.3 Matériel obsolète

Certaines configurations possédaient :

- Des processeurs anciens ;
- L'absence du TPM 2.0.

Conséquence :

Les machines ne répondaient pas aux exigences minimales de Windows 11.

7.4 Mot de passe administrateur inconnu

Certaines machines possédaient encore une ancienne session administrateur protégée par un mot de passe inconnu.

Impact :

L'accès complet au système n'était pas possible.

Solution appliquée :

Lorsque le matériel était compatible, une réinstallation complète du système d'exploitation a été envisagée afin de repartir sur une installation propre.

8 Résultats obtenus

À l'issue de cette mission :

- Plusieurs postes ont été identifiés comme compatibles avec Windows 10 ;
- Certaines machines ont été déclarées incompatibles avec Windows 11 ;
- Les composants manquants ou défectueux ont été recensés ;
- Les postes obsolètes ont été identifiés ;
- Plusieurs machines ont été blanchies avant réutilisation ou mise au rebut ;
- Un système de suivi clair a été mis en place grâce à l'étiquetage des machines.

Cette mission a permis d'obtenir une vision précise de l'état du matériel informatique stocké par l'entreprise et d'assurer un traitement sécurisé des postes retirés du parc.

9 Compétences mobilisées

Cette mission m'a permis de développer plusieurs compétences professionnelles liées au BTS SIO option SISR :

- Maintenance informatique ;
- Diagnostic matériel ;
- Gestion de parc informatique ;
- Analyse de compatibilité système ;
- Identification de composants ;
- Installation et réinstallation de systèmes d'exploitation ;
- Blanchiment et sécurisation des données ;
- Organisation et suivi technique des équipements.

10 Conclusion

Cette mission m'a permis de développer mes compétences en maintenance et en diagnostic informatique dans un environnement professionnel.

J'ai appris à :

- Identifier les composants internes d'un ordinateur ;
- Analyser l'état général d'un poste informatique ;
- Vérifier la compatibilité d'un système d'exploitation ;
- Détecter des anomalies matérielles ;
- Réaliser le blanchiment et le formatage sécurisé d'un poste ;
- Organiser le suivi technique d'un parc informatique.

Cette expérience m'a également sensibilisé aux problématiques liées à l'obsolescence du matériel informatique, à la sécurisation des données ainsi qu'à l'importance d'une gestion rigoureuse du parc informatique.

11 Annexes

11.1 Outils utilisés

- BIOS / UEFI
- Informations système Windows
- Outils de maintenance informatique
- Installateur Windows 10
- Tournevis de démontage
- Étiquetage manuel par post-it

11.2 Schéma simplifié du processus

Analyse du poste

- Identification des composants
- Vérification de compatibilité
- Diagnostic des anomalies
- Blanchiment / formatage du poste
- Décision de réutilisation ou mise au rebut